

2024 学年第二学期浙江省县域教研联盟高三年级模拟考试

技 术

命题：柯桥区教师发展中心 审题：慈溪市教育局教研室 海宁市教师进修学校
命题：临海市教研中心 审题：慈溪市教育局教研室 东阳市教育局教研室

考生须知：

1. 本卷满分 100 分，考试时间 90 分钟；
2. 答题前，在答题卷指定区域填写班级、姓名、考场、座位号及准考证号并核对条形码信息；
3. 所有答案必须写在答题卷上，写在试卷上无效，考试结束后，只需上交答题卷；
4. 参加联批学校的学生可关注“启望教育”公众号查询个人成绩分析。

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。在每小题给出的四个选项中，只有一个符合题目要求）

阅读下列材料，回答第 1 至 2 题：

某家庭配备了智能冰箱，其传感器能够实时监控食品的温度、湿度以及存量。冰箱内置的智能系统根据食品的种类和存储时长等参数进行统计，生成以文字和图表形式呈现的库存与新鲜度报告，并在触屏上展示。此外，家庭成员可以通过用户名和密码在网络中查询相关信息，通过语音指令能够方便地获取保质期提醒和菜谱推荐，从而辅助食材管理和餐食规划。

1. 关于该冰箱的数据与信息的叙述，正确的是
A. 不同类型的数据在数字化处理方式上完全相同
B. 库存报告提供网络查询说明信息只能依附于特定载体
C. 用户语音必须转成二进制数据形式才能被智能冰箱识别
D. 历史库存报告已经有时效不再具有价值
2. 下列有关信息安全与信息社会责任的做法，合理的是
A. 为便于家庭成员操作，用户将查询密码设定为“123456”
B. 冰箱厂商在用户授权后，收集饮食习惯数据用于改进菜谱推荐服务
C. 用户在社交平台上每日分享智能冰箱记录的库存数据
D. 通过第三方软件修改冰箱智能系统，实现无限期保存历史报告

阅读以下材料，回答第 3-6 题

某市图书馆启用了智能借阅管理系统，为读者提供自助借还书服务。每本图书上均附有 RFID 电子标签，实现无感借还。智能借阅终端与服务器部署于同一局域网之中，读者可通过智能借阅终端刷脸登录，自动识别借书信息，并在屏幕上查看借阅详情。系统也支持读者通过手机 APP 查询馆藏、续借图书等操作，当书籍即将到期或符合用户偏好的新书上架时，系统将自动发送提醒。管理人员借助后台系统能检视馆藏状况、借阅记录，执行书籍盘点等工作。

3. 下列关于该信息系统功能的说法，不正确的是
A. RFID 电子标签存储了用户的借阅数据
B. 智能借阅终端使用了 AI 技术方便用户登录
C. 系统自动发送书籍逾期提醒需基于借阅时间数据
D. 借阅管理系统可以通过后台数据分析出读者的借阅偏好

4. 假设每个标签采用 24 位二进制编码，其中前 8 位用于表示图书类别，后 16 位用于表示图书在该类别中的唯一序号，则某一图书类别能够产生的唯一序号数量是

- A. 2^{16} B. 2^{24} C. 2^8 D. 2^{32}

5. 下列关于该信息系统组成的说法，正确的是

- A. 图书上的 RFID 电子标签属于该系统的硬件
B. 该信息系统存储的数据都是结构化数据
C. 系统的用户为读者和管理人员
D. 该信息系统的软件不包括操作系统

6. 下列关于网络技术的说法，正确的是

- A. 借阅终端通过 Wi-Fi 与服务器通信，无需遵循 TCP/IP 协议
B. 借阅终端与服务器的 IP 地址一定不同
C. 读者在手机 APP 上查询借阅信息时，数据不需要经过网关
D. 系统需通过移动网络发送提醒信息

7. 某智能快递柜系统实行阶梯式超时计费，按 24 小时向上取整得到包裹的存放天数 (T)。存放不超过 1 天时免费。超过 1 天部分，每天收取基础费 2 元。超过 5 天部分，每天额外加收 3 元。超过 2 天至 5 天部分，每天额外加收 1 元。系统计算各包裹的超时费用 (fee)，并计入总费用 (t_fee)。流程图中 (1)~(5) 处的可选表达式如下：

- ① $T > 2?$ ② $T > 5?$
③ $T \leftarrow 5$ ④ $T \leftarrow T - 5$
⑤ $fee \leftarrow fee + (T - 2)$ ⑥ $fee \leftarrow fee + (T - 5) * 3$

则(1)~(5)处表达式序号依次为

- A. ①⑤③②⑥
B. ①⑤④②⑥
C. ②⑥③①⑤
D. ②⑥④①⑤

8. 栈 S 从栈底到栈顶的元素依次为 5, 8, 3, 9, 7, 队列 Q 初始为空。约定：栈中元素依次出栈后入队，当队尾元素小于队首元素时，队列元素会出队后入栈，直到队尾元素不小于队首元素。当栈为空时，队列中队首到队尾的元素依次为

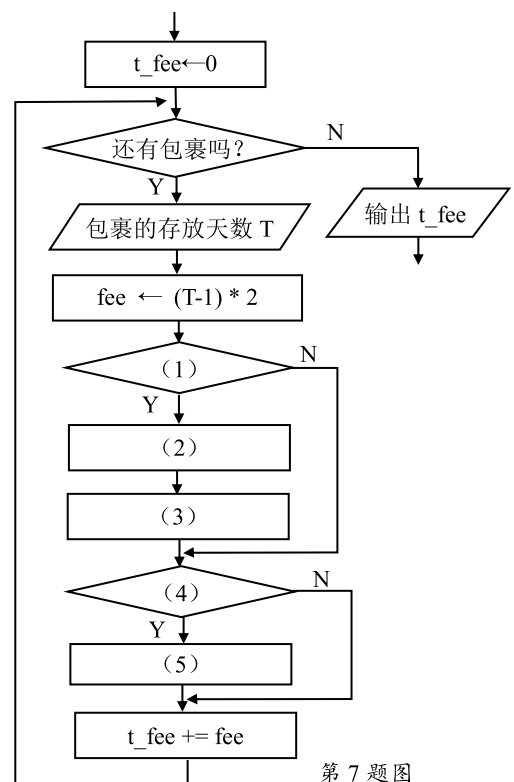
- A. 3, 7, 9, 8, 5
B. 3, 9, 7, 8, 5
C. 5, 9, 7, 8, 3
D. 5, 7, 9, 8, 3

9. 某二叉树的后序遍历序列为 $a \blacksquare b \blacksquare \blacksquare d$ ，中序遍历序列为 $abcdef$ ，下列说法一定正确的是

- A. 节点 b 和节点 e 是兄弟节点
B. 该二叉树的前序遍历序列为 $dbacef$
C. 该二叉树是一棵完全二叉树
D. 该二叉树有 3 个叶子节点

10. 以下函数的功能是对列表 a 中元素升序排序

```
def sort(a):
    n = len(a)
    for i in range(1, n):
        key = a[i]
        j = i - 1
```



第 7 题图

```

while _____:
    a[j + 1] = a[j]
    j -= 1
    a[j + 1] = key
return a

```

划线处应填入的正确代码为：

- A. $j \geq 0$ and $a[j] > a[j+1]$ B. $j \geq 0$ or $a[j] < key$
 C. $j > 0$ or $a[j] > a[j+1]$ D. $j \geq 0$ and $a[j] > key$

11. 有如下 Python 代码段：

```

from random import randint
def f(lst, x):
    if len(lst)==0:
        return []
    if lst[0] % x != 0:
        return [lst[0]]+f(lst[1:], x)
    else:
        return f(lst[1:], x)

```

$a=[5,8,7,12,10,3]$

$t=randint(3,5)$

$a= f(a, t)$

运行程序后，a 的值不可能是

- A. [5, 8, 7, 10] B. [8, 7, 12, 3] C. [8, 7, 10, 3] D. [5, 7, 10, 3]

12. 列表 c 长度为 100，如第 12 题图所示，其中 $c[10] \sim c[89]$ 各元素的值均为 1-99 的随机正整数。执行如下程序段，输出的最后一行是

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	...	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
c[i]	4	10	15	8	12	13	15	7	5	10	...	4	55	1	12	39	15	40	21	25	18

第 12 题图

```

top = -1
for k in range(len(c)):
    t=0
    while top >= 0 and c[top] >= c[k]:
        t+=1
        top -= 1
    top += 1
    c[top] = c[k]
    print(top,t)

```

- A. 5 4 B. 3 2 C. 4 3 D. 2 3

二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 7 分，第 14 小题 10 分，第 15 小题 9 分，共 26 分）

13. 某港口安排摆渡车将旅客从码头送往停靠在附近的游轮。港口规定：摆渡车满载或最早到达的乘客等待超过 120 秒时安排摆渡车出发。摆渡车往返一次需要 10 分钟，港口会优先安排已经返回的摆渡车运送旅客，摆渡车荷载 10 人。

每批旅客的到达信息表示为[时刻,人数]，其中第 1 项表示这批旅客到达的时刻（单位：秒），第 2 项表示旅客数。编写程序，计算在给定时间段内所需摆渡车总数。

（1）某时间段内旅客的到达数据为[[0,2],[120,8],[150,5],[200,22],[500,8]]，港口需要安排的摆渡车数量是 ▲ （注：所有旅客需安排上车）。

（2）实现上述功能的部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```

# 获取旅客的到达数据，按到达时刻升序存入列表 d
goback,waitlim=600,120 #摆渡车往返时长 goback,旅客最大等待时长 waitlim
bus=[] #摆渡车返回时刻
①
w=0
p=0
for i in range(len(d)):
    t=d[i][0]
    #让前面等待人员上车，以免超时
    if ② :
        if len(bus)>0 and bus[0]<=d[p][0]+waitlim: #安排已返回的摆渡车运送
            bus.pop(0)
        else:
            s+=1
            bus.append(d[p][0]+waitlim+goback) #记录该摆渡车的返回时刻
            w=0
            p=i
    w+=d[i][1]
    # 满载发车
    if w>=10:
        for j in range(w//10):
            bus.append(t+goback)
        while len(bus)>0 and bus[0]<=t and w>=10: #安排已经返回的摆渡车
            bus.pop(0)
        ③
        s+=w//10
        w=w%10
        if w==0:
            p=i+1
        else:
            p=i
# 剩余的乘客安排摆渡车，代码略
# 输出所需的摆渡车数量 s，代码略

```

14. 某研究小组搭建了鱼缸环境检测系统。智能终端连接水位传感器，间隔一定时间检测水位，如水位低于阈值则启动补水装置补水。连接的水质传感器，每隔 6 分钟采集水质数据（如 pH 值、溶解氧、浊度等），并通过网络将数据传输到服务器。服务器根据数据判断异常情况，如发现水质恶化，则通过智能终端控制过滤装置进行处理，同时可发出预警信号。用户可以通过浏览器查看历史数据和当前水质的状态，还能远程启动过滤装置。请回答下列问题：

- (1) 构建该系统需要为 ▲ 编写代码（单选，填字母：A. 智能终端 / B. 服务器端 / C. 智能终端和服务器端）。
- (2) 智能终端水位检测部分代码如下，分析可知补水装置接在智能终端的 ▲ 引脚上，补水装置开启后，持续的时间至少为 ▲ 分钟。

#导入相关库，设置服务器等相关参数，并连接 Wi-Fi，代码略

```

while True:
    h=pin0.read_analog()
    status,resp=Obloq.get("input?h="+str(h),2000)

```

```

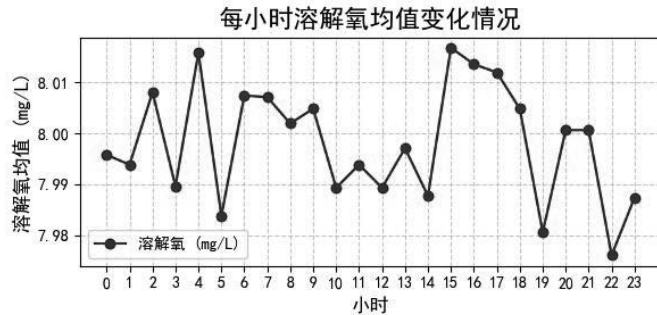
if status==200:
    if resp=='1':
        pin8.write_digital(1) #开启补水装置
    else:
        pin8.write_digital(0) #关闭补水装置
else:
    display.scroll(str(status))
    sleep(60*1000)

```

- (3) 系统搭建好后,若服务器 IP 地址为 192.168.1.101,端口号为 5000,某时刻传感器采集到的水位值为 50,则将该值上传到服务器端的 URL 为: ▲ 。
- (4) 系统搭建完成并运行一段时间后,小明观察到水质明显浑浊,但过滤装置却始终没有启动,假设仅水质传感器、过滤装置可能存在故障,在不更换设备的前提下,请选择其中一种设备,描述判定该设备是否存在故障的方法 ▲ 。
- (5) 现将 3 月份的水质数据导出,并保存至“water_quality_data.csv”文件中。部分数据如第 14 题图 a 所示。目前需要对 3 月份 24 小时的溶解氧均值进行统计,并绘制出折线图,如第 14 题图 b 所示。

日期	时间	pH值	溶解氧 (mg/L)	浊度 (NTU)
2025/3/1	02:00	7.1	8	5.2
2025/3/1	02:06	7	7.9	5.8
2025/3/1	02:12	7.2	8.1	6.3
2025/3/1	02:18	7.1	8.2	5
2025/3/1	02:24	6.8	7.8	5
2025/3/1	02:30	6.9	8.2	4.9
2025/3/1	02:36	7	8	4.9
2025/3/1	02:42	6.9	8.1	5
2025/3/1	02:48	7.1	8.1	5.3
2025/3/1	02:54	6.9	8.5	4.4
2025/3/1	03:00	7.1	7.6	4.5
2025/3/1	03:06	7.1	7.9	4.7
2025/3/1	03:12	7	7.8	4.7
2025/3/1	03:18	7.1	7.7	4.7

第 14 题图 a



第 14 题图 b

实现上述功能的部分 Python 程序如下:

```

import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df = pd.read_csv("water_quality_data.csv")
hours = []
for time in df["时间"]:
    hour = int(time[0:2])
    hours.append(hour) # append()函数将 hour 添加到列表尾部

```



```
plt.plot(df3["小时"], df3["溶解氧 (mg/L)"])
```

#设置绘图参数,并显示图表,代码略

方框中填入的语句依次为 ▲ (选 4 项,填数字序列,少选、多选、错选或次序错均不得分)。

- ①df=df[["时间","溶解氧 (mg/L)"]]
- ②df1["小时"] = hours
- ③df1=df1.sort_values("小时")
- ④df1=df[["时间","溶解氧 (mg/L)"]]
- ⑤df1=df1[["时间","溶解氧 (mg/L)"]]
- ⑥df1 = df.groupby("小时", as_index=False)["溶解氧 (mg/L)"].mean()
- ⑦df2 = df1.groupby("小时", as_index=False)["溶解氧 (mg/L)"].mean()

⑧df3 = df2.sort_values("小时", ascending=False)

⑨df3 = df2.sort_values("小时")

15. 为提升交通信号灯的巡查管理效率，某交通管理局为一条道路制定了一套智能信号灯巡查优先级编排方案。每个信号灯都有其坐标位置和权重值，权重值越大越重要。巡查编排方案如下：

①先选取权重值最大的 n 个信号灯作为主信号灯，记入巡查列表。

②然后在每个主信号灯的左右坐标位置距离 k 范围内，寻找权重值最大的且尚未在巡查列表中的 m 个信号灯作为辅助信号灯记入巡查列表。如主信号灯坐标位置是 10， $k=3$ 时，能被选取的辅助信号灯的坐标位置值为“7、8、9、11、12、13”。若能被选取的辅助信号灯数量不足 m 个，则全部选取。

③按以下顺序输出编排结果：

- 先按 n 个主信号灯的坐标位置从小到大进行分区
- 再在每个分区内部，按照信号灯的权值从大到小输出

请回答下列问题：

- (1) 每个信号灯的数据格式为[坐标位置,权重]，若道路信号灯数据是 [[1,10], [3,20], [5,15], [7,30], [9,25], [11,5], [13,35], [15,40], [17,22]]， n 、 k 、 m 分别为 2、4 和 3 时，则被选择记入巡查列表的信号灯总数是 ▲ 。

- (2) 定义如下 findn(data,n,usedlst)函数。data 数组中存储着信号灯数据，函数功能是从 data 数组中选取权重最大的 n 个主信号灯，只能选取那些索引不在 usedlst 中的信号灯。

```
def findn(data,n,usedlst):
    ls = []
    for i in range(len(data)):
        if i not in usedlst:
            ls.append(i)
    if len(ls)<=n:
        return ls
    for i in range(n):
        for j in range(len(ls)-i):
            if data[ls[j]][1] > data[ls[j-1]][1]:
                ls[j],ls[j-1]=ls[j-1],ls[j]
        j=i
        while j>0 and ls[j]<ls[j-1]:
            ls[j],ls[j-1]=ls[j-1],ls[j]
        j-=1
    return ls[:n]
```

- ①调用 findn 函数,若 data 为[[1,10],[3,20],[5,15],[7,30],[9,25],[11,5],[13,35], [15,40],[17,42]]， $n=4$,usedlst 为[3,4,5]，则函数返回值是 ▲ 。

②程序中加框处代码有错,请改正。

- (3) 实现智能信号灯巡查的编排方案 Python 程序如下,请在划线处填入合适的代码。

```
def findmax(data,usedlst):    # findmax 函数选取权值最大的 1 盏信号灯
    maxi=-1
    for i in range(len(data)):
        if i not in usedlst:
            if           ①          :
                maxi=i
    return maxi
def traverse_signals(data,usedlst,n,k,m):
    main_ls=findn(data,n,usedlst)
```

```

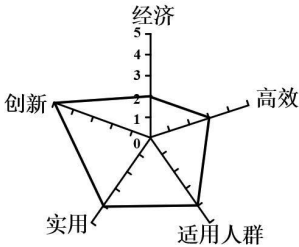
usedlst+=main_ls
for i in range(len(data)):
    data[i].append(-1)
f_i=[]
for i in range(len(main_ls)):
    f_i.append([main_ls[i],0])
for i in range(len(data)):
    maxi=findmax(data,usedlst)
    if maxi==-1:
        break
    for j in range(len(main_ls)):
        if _____②_____ and f_i[j][1]<m:
            f_i[j][1]+=1
            data[f_i[j][0]][2]=maxi
            _____③_____
            break
    usedlst.append(maxi) # 避免该灯再次被选择
"""输出各分区主信号灯和辅助信号灯编排结果，如：
分区链表 1 : [2, 47]->[1, 38]->[3, 19]->[5, 6]->
分区链表 2 : [11, 50]->[14, 35]->[15, 22]->[8, 21]->"""
"""读取信号灯坐标与权值数据表存入 data 列表，信号灯数据已按坐标位置升序排列。给定主信
号灯数量 n,距离值 k,辅助信号灯数量 m,代码略"""
#将无需巡查的信号灯索引存入 usedlst，代码略
traverse_signals(data,usedlst,n,k,m)

```

第二部分 通用技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

16. 如图所示为电动盐勺，通过电流刺激舌头从而激发出咸味和鲜味。下列关于评价雷达图说法中不恰当的是



第 16 题图

- A. 该评价依据的是事先制定的设计要求
- B. 针对不同人群设计了四种咸味等级，较为实用
- C. 操作过程中需要时刻调整正确的姿势，高效目标实现的一般
- D. 该勺子的成本高达 150 元，经济性较好

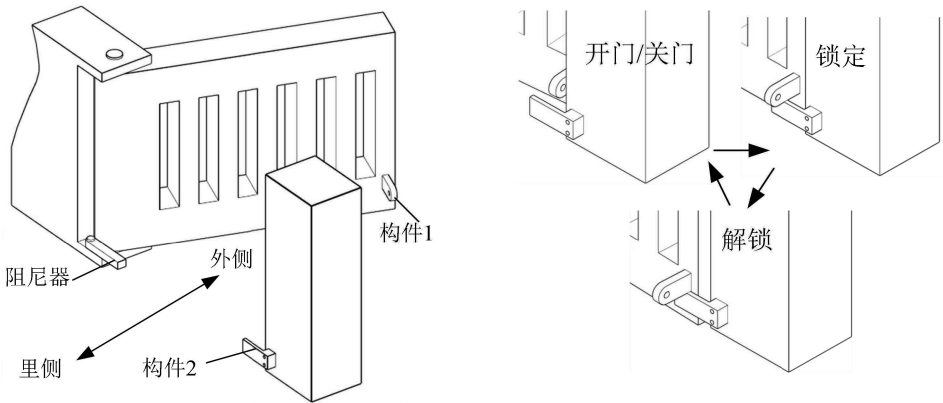
17. 如图所示为一款开放式蓝牙耳机。下列说法不正确的是



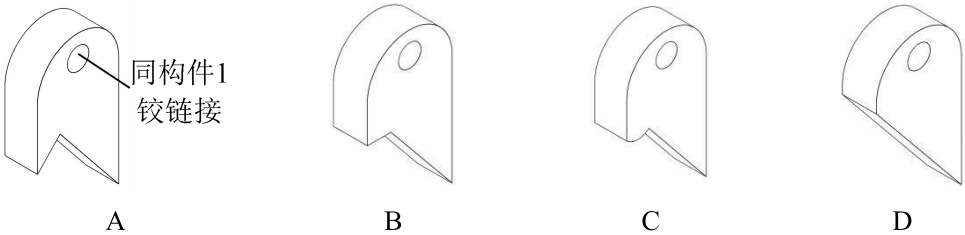
第 17 题图

- A. 机体曲面与耳部形状完美贴合，主要考虑了人的静态尺寸
- B. 耳机材质保证耳道清爽、不易滋生细菌，实现了人机关系的健康目标
- C. 开放式设计让声音更集中于人耳，体现了设计的技术规范原则
- D. 解决了常规耳机易掉落的问题，体现了设计的创新原则

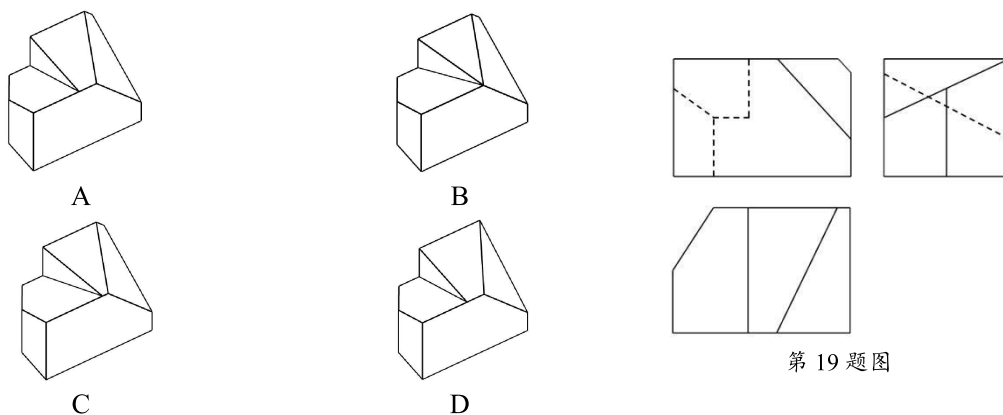
18. 如图所示是小明家花园大门，关门时，通过构件 1 上的构件 3（未画出）实现构件 1 与构件 2 的锁定，大门无法向外侧打开；开门时，先向里侧推门解锁，然后再向外侧开门。由于安装了阻尼器，解锁时须向里侧施加一定的力。以下选项中关于构件 3 的设计最合理的是



第 18 题图



19. 下列形体中，与如图所示三视图对应的是



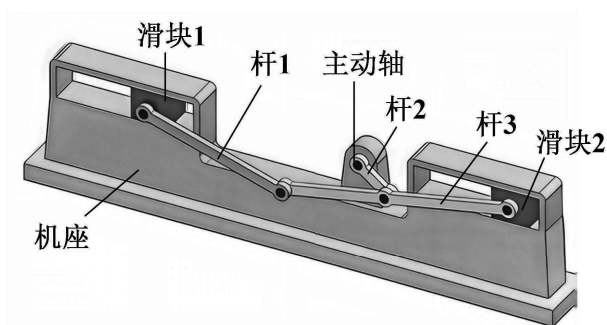
第 19 题图

20. 通用技术实践课中，小明准备将如图所示的木板加工成校园指示牌，下列选项中工具的选择不恰当的是



第 20 题图

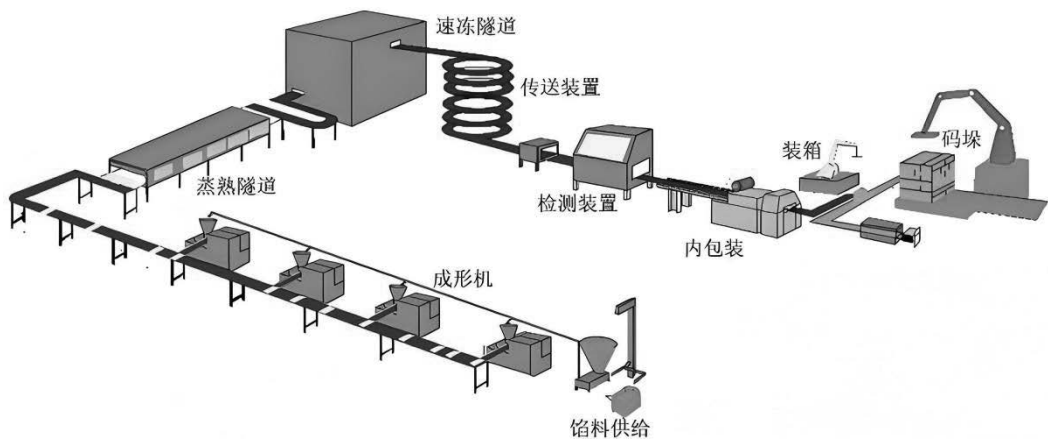
21. 如图所示的机械传动结构，主动轴顺时针单向转动带动杆 2 运动，杆 1、杆 3 带动两个滑块左右往复运动。该结构运动至图示位置时，下列对各构件分析中正确的是



第 21 题图

- A. 杆 1、杆 2 均受压
- B. 主动轴受扭转、杆 3 受弯曲
- C. 滑块 2 与机座、杆 3 均为铰连接
- D. 滑块 1 接下来向左侧运动，滑块 2 接下来向右侧运动

22. 如图所示为某面点生产工艺流程。下列分析中正确的是



第 22 题图

- A. 装箱和码垛是并行工序
- B. 成形机与检测装置的工作是串行工序
- C. 为实现节能的目标，可以省去速冻隧道装置
- D. 增加成形机数量就可以提高效率，属于工期优化

如图所示的电动充气泵，主要由电机、压缩机、压力开关、气嘴接口、显示屏等构成。工作时先取电连接气嘴，开启后电机带动压缩机压缩气体给轮胎充气，压力达标时压力开关断电停止工作；在充气过程中显示屏实时显示胎压，便于即时停止充气。请根据描述完成第 23-24 题。

23. 下列关于电动充气泵系统的分析中不恰当的是

- A. 能够在低温环境下稳定工作，体现了系统的环境适应性
- B. 气嘴大小与充气泵功率需要匹配，体现了系统的相关性
- C. 内部芯片经过计算实时显示胎压，体现了系统分析的科学性原则
- D. 设计时既要考虑充气效率，还考虑降低成本，体现了系统分析的综合性原则

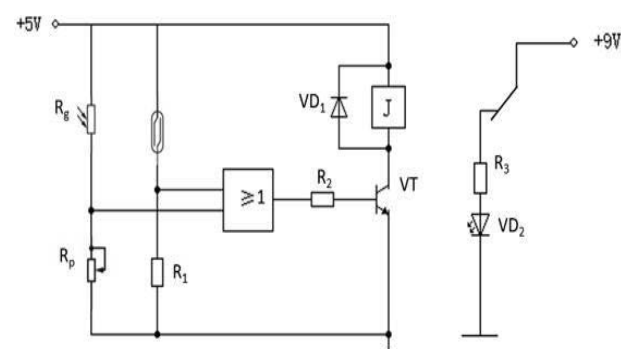
24. 关于胎压显示子系统，下列从控制系统角度进行的分析中正确的是

- A. 压缩机为被控对象
- B. 显示屏是输出量
- C. 轮胎漏气属于干扰因素
- D. 控制方式属于开环控制



第 23-24 题图

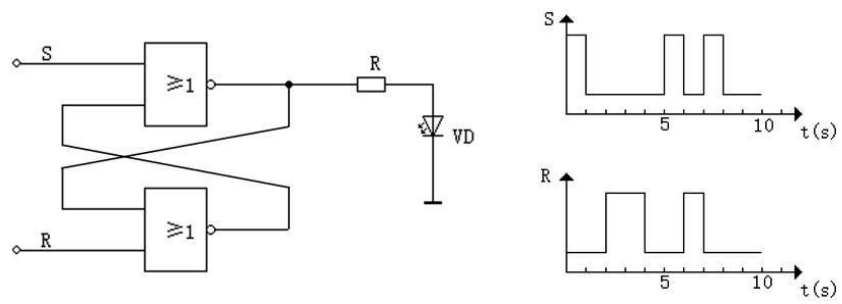
25. 小明设计了如图所示的电路，并打算在面包板上搭建该电路，下列说法中正确的是



第 25 题图

- A. 搭建该电路需要用到 3 只引脚的电子元器件共有 3 个
- B. 电阻 R_1 的色环颜色为红红黄银，表明它的阻值约为 $22K\Omega$
- C. VT 是 NPN 型三极管，该三极管是电流控制器件
- D. 在面包板上搭建并完成测试后，需用斜口钳剪掉多余引脚

26. 如图 a 所示是由两个或非门组成的基本 RS 触发器电路，当输入端加载如图 b 所示的信号时，在 0~10 秒时间段内，VD 点亮的总时长约为

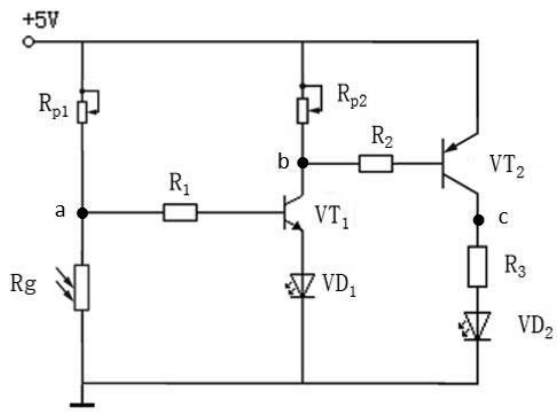


第 26 题图 a

第 26 题图 b

- A. 3 秒 B. 4 秒 C. 7 秒 D. 9 秒

27. 如图所示为小明设计的光控报警电路。调试时，发现某时刻 VD1、VD2 均发光，测得 a、b、c 三点的电位分别为 2.5V、3V、4V，则下列说法中正确的是



第 27 题图

- A. 此时 VT₁、VT₂ 均处于饱和状态
 B. 将 R₃ 改为阻值更小的电阻，VT₂ 可能会进入饱和状态
 C. 将 R_{p1} 触点上滑，a、b 点电位降低，c 点电位升高
 D. 将 R_{p2} 触点下滑，VD₁ 亮度几乎不变

二、非选择题（本大题共 3 小题，第 28 小题 8 分，第 29 小题 10 分，第 30 小题 8 分，共 26 分。各小题中的“ ▲ ”处填写合适选项的字母编号）

28. 小明发现同学们体育课后足球无法收纳，于是收集了相关的资料并绘制了以下收纳架设计草图，请完成以下任务：

- (1) 小明发现问题的途径是（单选） ▲ ；
 A. 观察日常生活 B. 收集和分析信息
 C. 技术研究与技术试验
- (2) 小明设计时主要参考了鞋架，方案构思采用的方法是（单选） ▲ ；
 A. 联想法 B. 仿生法 C. 形态分析法
- (3) 小明提出了提升结构强度的措施，其中不合理的是（单选） ▲ ；
 A. 使用管壁更厚的连接杆
 B. 增加连接杆数量
 C. 增加与地面之间接触面积
- (4) 小明在进行设计评价时，以下评价维度中围绕着人机关系的是（多选） ▲ （全选对得分）。



第 28 题图

- A. 拿取放置操作要方便；
- B. 边角打磨光滑，无明显锋利边缘；
- C. 能适用瓷砖地面和水泥地面；
- D. 有足够的强度和刚度承载多个足球；
- E. 成本尽可能低。

29. 小明在高铁站台候车时，看到不少人在高铁进站前误入白色安全线（如图所示），存在安全隐患。小明想设计一种护栏装置安装在站台上，防止乘客误入。请你帮助小明设计护栏装置的机械部分，站台长度 450m，每 27m 安装一套装置，每套装置占地面积小于 0.5m^2 ，白色安全线距离站台边缘 1m。设计要求如下：



- a. 装置驱动护栏可防止乘客误入，列车停稳后护栏打开不影响乘客及行李上车；
- b. 装置安装在站台地面上，工作平稳可靠，护栏能够及时打开；
- c. 一套装置采用一个电机驱动；
- d. 装置的安装形式根据其工作方式自行确定。

请完成以下任务：

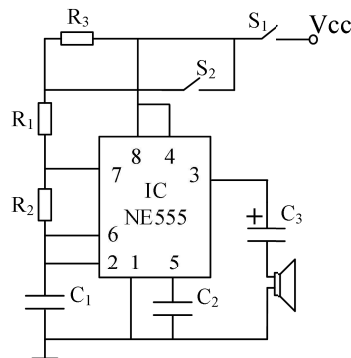
(1) 小明进行了以下设计分析，其中合理的是（单选） ▲ ；

- A. 护栏关上后的高度可固定为 1.2m；
- B. 装置可适当占用黄色盲道的区间；
- C. 装置在列车进站前关上护栏，其余时间可打开；

(2) 在头脑中构思符合设计要求的多个方案，画出其中最优方案的设计草图，简要说明方案的工作过程；

(3) 在草图上标注主要尺寸。

30. 小明设计了如图所示的铃声控制模型电路，有“叮”和“咚”两种声音模式，其工作原理为：闭合开关 S_1 ，扬声器发出“咚”声；再闭合开关 S_2 ，扬声器发出“叮”声。请完成以下任务：



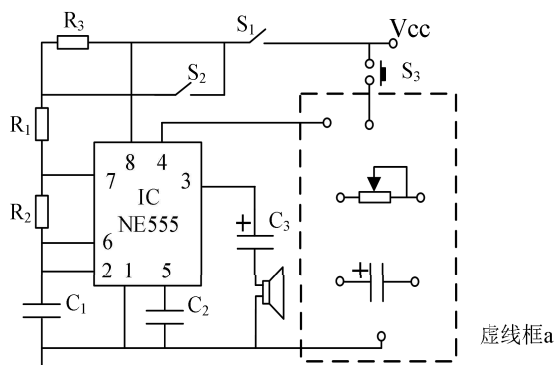
第 30 题图

(1) “叮”的声比“咚”声的音调更 ▲ （A. 高 B. 低）；

(2) 小明在调试过程中，发现扬声器始终不发声，可能的原因是（多选） ▲ ；

- A. C_1 短路
- B. C_2 断路
- C. R_1 短路
- D. R_2 断路

- (3) 小明想将该电路用于家中的门铃控制，在选择好声音模式后，按下门铃开关 S_3 （复位开关）扬声器发出声响，松开开关后响铃持续一段时间再停止。请在下图虚线框 **a** 中连接给定的元器件，将电路补充完整。



- (4) 完成任务 (3) 的电路设计后，小明在焊接时误将 555 芯片 7 脚损坏，需要重新设计控制电路，实现原有电路功能。请在下图虚线框中连接给定的元器件，将电路补充完整。

